

Script d'oral — Infrastructure d'entreprise sécurisée

B1 INFRA — Groupe 3 · Hugo BERTON · Shakil KHALDI · Mathéo AMOUROUX — Oral du 29 mai 2026

Mode d'emploi du document. Chaque section est attribuée à un membre du trinôme. Les bulles  contiennent le **texte à dire** (formulé pour l'oral, naturel). Les puces ► sont les **actions techniques** à faire pendant la phrase. Les  indiquent **quelle slide / quel onglet** doit être projeté. Les △ jaunes sont des **aide-mémoires** (chiffres clés, pièges à éviter).

Répartition du trinôme

Hugo BERTON

Introduction · Architecture ·
Étape 1 (Réseau & filtrage) ·
VPN

Shakil KHALDI

Étape 2 (Serveur web multi-
apps + TLS + sous-
domaines) · démo navigateur

Mathéo AMOUROUX

Étape 3 (Sauvegarde) ·
Bonus (LDAP + Samba) ·
Bilan grille

Les transitions sont nommées dans chaque section (« Je passe la main à... »).

Les **questions du jury** sont prises ensemble, chacun répond sur sa partie.

Minutage global (15 min)

0:00 – 1:00 · Hugo · Slide 1 (titre) + Slide 2 (contexte)

1:00 – 3:30 · Hugo · Slide 3 (archi) + Slide 4 (plan d'adressage) + Slide 5 (étape 1 + démo router-fw)

3:30 – 6:30 · Shakil · Slide 6 + Slide 7 (étape 2 + démo navigateur WordPress + Node)

6:30 – 8:30 · Mathéo · Slide 8 (étape 3 + démo backup)

8:30 – 10:30 · Hugo · Slide 9 (VPN + démo on/off)

10:30 – 12:00 · Mathéo · Slide 10 (bonus LDAP + Samba + démo logs)

12:00 – 13:30 · Mathéo · Slide 11 (couverture grille)

13:30 – 15:00 · Hugo (clôture) · Slide 12 (merci) + ouverture aux questions

 0:00 — Slide 1 (titre)

durée ≈ 30 s

 Slide 1 — page de titre.

💡 Bonjour, on est Hugo, Shakil et Mathéo, Groupe 3. Notre projet, c'est la conception et le déploiement d'une infrastructure d'entreprise sécurisée. On va vous présenter les trois étapes imposées, plus le bonus, en quinze minutes. À la fin, on prend vos questions.

⚠ Parle posément, regarde le jury, pas l'écran. Date affichée : 29 mai 2026.

 0:30 — Slide 2 (contexte client)

durée ≈ 30 s

 Slide 2 — contexte & besoin.

💡 Le contexte, c'est une PME en croissance avec quatre besoins : segmenter le réseau interne entre services, héberger plusieurs applications web sur un même serveur en HTTPS, sauvegarder automatiquement les données critiques, et permettre le télétravail. Plus un bonus : partage de fichiers et annuaire centralisé.

⚠ Chiffres à retenir : **9 services, 3 ports publics, 4 axes.**

 1:00 — Slide 3 (schéma d'architecture)

durée ≈ 1 min 30

 Slide 3 — schéma réseau (image).

💡 Voici l'architecture complète. À droite, le collaborateur distant qui passe par le VPN WireGuard, port UDP 51820. À gauche, l'entrée HTTPS publique, ports 18443 et 18080, qui arrive sur le reverse proxy Caddy dans la DMZ. Derrière, on a trois zones bien séparées : la DMZ avec le proxy et le routeur ; le LAN technique avec WordPress, l'app Node, le DNS interne, le LDAP et le Samba ; et la zone data, en mode *internal*, ce qui veut dire que la base et le service de sauvegarde n'ont aucune route Internet sortante. Tout est conteneurisé sur le VPS.

⚠ Pointer chaque zone avec la souris ou le pointeur. Insister sur le **internal** de la zone data.

2:30 — Slide 4 (plan d'adressage)

durée ≈ 1 min

 Slide 4 — tableau du plan d'adressage.

💡 Voici le plan d'adressage. La DMZ est en 172.30.0.0/24. Le LAN technique en 172.30.10.0/24 avec WordPress en .20, Node en .30, le DNS en .53, le LDAP en .60 et Samba en .70. La zone data en 172.30.20.0/24 avec la base en .10. Et le VPN dans une autre plage, 10.13.13.0/24, avec un peer par utilisateur : Hugo .2, Shakil .3 et Mathéo .4. Sur Internet, on n'expose que trois ports : 18080 et 18443 pour le web, et 51820 en UDP pour le VPN. Tout le reste est strictement interne.

⚠ Si on te demande pourquoi 18443 plutôt que 443 : « pour ne pas entrer en conflit avec les services co-hébergés sur ce VPS ; sur une infra dédiée on prendrait 443 ».

3:30 — Slide 5 + Démo Étape 1

durée ≈ 2 min

 Slide 5 — Étape 1 (3 cartes : cloisonnement, routeur/pare-feu, démo).

💡 Première étape : le réseau et la segmentation. On a trois zones isolées par défaut, un DNS et un DHCP internes via dnsmasq dans la zone *entreprise.local*, et un conteneur routeur multi-homed qui filtre les flux entre zones avec nftables. La politique *forward* est en *drop* par défaut, et on autorise explicitement les flux légitimes. Je vous montre.

► Terminal : `ssh ubuntu@144.91.126.51 'docker logs infra-router-fw'`

💡 Là, on voit que le conteneur a trois interfaces, une par zone. Le tableau nftables est chargé avec la politique de filtrage. Et juste en dessous, on a deux tests de joignabilité : le reverse-proxy et la base, tous les deux OK depuis le routeur.

⚠ Si le terminal est lent, lance la commande pendant que tu parles : tu décris pendant que ça affiche.

Transition : « Je passe la main à Shakil pour la partie applicative. »

 5:30 — Slide 6 + Démo navigateur

durée ≈ 1 min 30

 Slide 6 — Étape 2 (reverse proxy + 2 apps).

💡 Deuxième étape : le serveur web multi-applications. L'objectif, c'est de faire tourner plusieurs applis, écrites dans des langages différents, derrière une seule entrée HTTPS. Pour ça on a mis un reverse proxy Caddy qui termine le TLS, et qui route le trafic vers la bonne application selon le sous-domaine demandé, grâce au SNI.

💡 Caddy a un mode *tls internal* qui génère une autorité de certification locale et émet les certificats automatiquement, donc c'est complètement chiffré, même en interne. En production, on remplacerait cette CA locale par Let's Encrypt sur un vrai nom de domaine.

▶ Navigateur : ouvrir `https://wordpress.entreprise.local:18443`

💡 Voici la première application : un WordPress, sous le sous-domaine `wordpress.entreprise.local`. C'est un site PHP qui tourne dans son conteneur, derrière le proxy.

▶ Cliquer sur le cadenas → afficher le certificat (CA interne Caddy)

💡 Et si on regarde le certificat, on voit qu'il est émis par notre autorité interne. Donc TLS de bout en bout.

 7:00 — Slide 7 (preuve WordPress) + bascule Node

durée ≈ 1 min 30

 Slide 7 — capture WordPress live.

▶ Navigateur : ouvrir `https://app.entreprise.local:18443`

💡 Maintenant le deuxième sous-domaine : `app.entreprise.local`. Là c'est une application Node.js, complètement différente comme techno, mais qui passe par le même reverse proxy et le même point d'entrée HTTPS. Donc on a bien deux applications, deux sous-domaines, un seul serveur — exactement ce que demande le brief.

💡 Côté base de données, WordPress tape sur une MariaDB qui est dans la zone data, donc complètement isolée d'Internet. Et le service Node n'a pas besoin de base, il est autonome.

△ Si on te demande pourquoi Caddy plutôt que Nginx : « parce que la gestion TLS y est automatique et déclarative — c'est cinq lignes de Caddyfile pour deux sites avec certificats émis, alors qu'avec Nginx il faudrait gérer les certificats à part ». **Transition** : « Mathéo va vous présenter la sauvegarde. »

8:30 — Slide 8 + Démo backup

durée ≈ 2 min

 Slide 8 — Étape 3 (3 cartes).

💡 Troisième étape : la sauvegarde automatisée. Le besoin, c'est de pouvoir restaurer rapidement en cas de problème. Notre service de backup tourne en arrière-plan, planifié avec un cron, toutes les trente minutes. À chaque exécution, il fait deux choses : un *mysqldump* de la base WordPress, qu'il compresse en gzip ; et un *tar.gz* des fichiers du site. Tout ça atterrit dans un volume Docker dédié, dans la zone data isolée. On garde les dix dernières sauvegardes de chaque type, le reste est supprimé automatiquement.

► Terminal : `ssh ubuntu@144.91.126.51 'docker exec infra-backup ls -lh /backups'`

💡 Voilà ce qu'on a en stockage : les dumps SQL d'environ vingt kilo-octets compressés, et les archives de fichiers à vingt-six mégas. Toutes horodatées.

► Terminal : `ssh ubuntu@144.91.126.51 'docker exec infra-backup /backup.sh'`

💡 Et là je déclenche une sauvegarde manuelle pour montrer que le mécanisme tourne à la demande aussi. On voit le dump qui se crée, l'archive qui se crée, et le nouveau fichier qui apparaît dans le stockage. La restauration se fait avec un script `restore.sh` qui prend le fichier en argument et réinjecte le dump dans la base. On l'a testé.

△ Si on te demande la stratégie de rétention : « 10 versions, soit environ 5h de rétention ; en production on adapterait à la politique de l'entreprise — typiquement 7 jours + 4 semaines + 12 mois ». **Transition** : « Hugo enchaîne avec le VPN. »

 10:30 — Slide 9 + Démo VPN on/off

durée ≈ 2 min

 Slide 9 — VPN (3 cartes).

💡 On a aussi un VPN, parce que le brief demande un accès distant sécurisé. On a choisi WireGuard, qui est moderne, rapide, et qui chiffre tout en ChaCha20-Poly1305. Chaque utilisateur a sa paire de clés, plus une clé pré-partagée propre à lui — ça nous donne une authentification forte, l'équivalent de certificats. Seul le port 51820 en UDP est exposé sur Internet, c'est notre point d'entrée.

💡 Et pour démontrer que ça serve à quelque chose, on a mis une ressource interne, joignable uniquement par le tunnel. Je vous montre.

- ▶ App WireGuard sur le poste : **désactiver** le tunnel
- ▶ Navigateur : aller sur `http://10.13.13.1` → **timeout**

💡 VPN coupé, la ressource est inaccessible — l'adresse 10.13.13.1 n'existe pas sur Internet, donc c'est attendu.

- ▶ App WireGuard : **réactiver** le tunnel
- ▶ Recharger `http://10.13.13.1` → page *whoami* s'affiche

💡 Maintenant le tunnel est monté, et la même URL donne la page *whoami* du service interne. Donc on a bien un accès à une ressource interne uniquement quand on est sur le VPN — ce qui est exactement le scénario télétravail demandé.

⚠ Garde l'app WireGuard ouverte sur ton bureau pour faire le bascule en deux clics. **Transition** : « Mathéo termine avec le bonus et le bilan. »

 12:30 — Slide 10 + Démo bonus

durée ≈ 1 min 30

 Slide 10 — Bonus LDAP + Samba.

💡 Le bonus demandé, c'était la gestion centralisée des utilisateurs et un partage de fichiers. On a fait les deux. Pour l'annuaire, un OpenLDAP, avec la base *dc=entreprise*, *dc=local*, deux unités d'organisation, *people* et *groups*, et trois comptes provisionnés : nous trois. Tout est créé automatiquement au démarrage du conteneur par un fichier LDIF qu'on a écrit.

▶ Terminal : `ssh ubuntu@144.91.126.51 'docker logs infra-ldap 2>&1 | grep -iE "ldif|bootstrap"'`

💡 Là, on voit dans les logs l'import du LDIF custom au boot. Et côté Samba, on a deux partages réseau, *partage-entreprise* et *technique*, accessibles seulement en interne ou via le VPN — Samba n'est pas exposé sur Internet. Chaque utilisateur a son login Samba.

▶ Terminal : `ssh ubuntu@144.91.126.51 'docker logs infra-samba'`

💡 Et on voit les comptes ajoutés et le service prêt. Si le temps le permet, on peut monter le partage en live depuis le Finder.

⚠ Si on demande pourquoi LDAP et Samba ne sont pas intégrés (auth Samba via LDAP) : « C'est notre piste d'évolution avec le back-end *ldapsam* ; ici on a aligné les UIDs entre les deux ».

 13:30 — Slide 11 (couverture grille)

durée ≈ 1 min

 Slide 11 — tableau de la grille.

💡 Pour conclure sur la grille : on couvre les six compétences attendues. Pour le réseau simple, on a trois sous-réseaux, un plan d'adressage clair, DNS, DHCP et routage. Pour le client-serveur, le reverse proxy, deux apps, la base, et plusieurs clients : le navigateur, le VPN et le client SMB. Pour l'admin système, des conteneurs Linux, des services persistants et des scripts Bash de sauvegarde et de firewall. Pour la virtualisation, une stack Docker Compose entièrement reproductible. Pour la sécurité, nftables, TLS partout, le VPN, et une exposition minimale. Et pour la documentation, on a tout versionné sur GitHub avec une doc technique, un guide utilisateur et un support d'oral.

⚠ **Transition** : « Hugo va clore. »

 14:30 — Slide 12 (Merci)

durée ≈ 30 s

 Slide 12 — Merci.

💡 Voilà pour la présentation. Pour résumer : trois étapes obligatoires couvertes plus le bonus, neuf conteneurs en production, tout redéployable en une commande avec *docker compose up*, et tout est sur notre dépôt public. Merci pour votre attention, on est preneurs de vos questions.

⚠ **Pose les yeux sur le jury**, marque une pause, attends la première question. Pendant les Q/R, chacun répond sur sa partie ; si tu n'es pas sûr, regarde un binôme.

Tableau anti-blanc : qui répond à quoi ?

Sujet de la question	Qui répond en premier	Renfort
Réseau, plan d'adressage, VLAN, nftables	Hugo	Mathéo
Reverse proxy, TLS, sous-domaines, WordPress / Node	Shakil	Hugo
Sauvegarde, restauration, cron, rétention	Mathéo	Shakil
VPN, WireGuard, clés / PSK, accès distant	Hugo	Mathéo
LDAP, Samba, gestion utilisateurs	Mathéo	Shakil
Docker, Compose, virtualisation	Hugo	Shakil
Documentation, choix techniques globaux	Hugo	tous